

A tendência de longo prazo da taxa de lucro no modo de produção capitalista

Zhihu

1. A posição central do lucro na produção capitalista

A produção capitalista gira em torno do lucro; o objetivo da produção é obter lucro e realizar a valorização do capital.

Entre as duas classes fundamentais, a burguesia, como porta-voz do capital, tem sua vida econômica expressa pela fórmula $G-W-G'$ de *O Capital*. G e W são abreviações alemãs: Geld (dinheiro) e Ware (mercadoria). O objetivo do capitalista ao empreender a produção é, investindo o G inicial, obter um G' maior, valorizado.

O proletariado é diferente: seu objetivo é obter meios de subsistência, vendendo a mercadoria força de trabalho em troca de salário, e trocando o salário por bens de consumo. Nisso, a classe trabalhadora não difere muito do pequeno produtor de mercadorias; pode ser expressa pela fórmula $W-G-W$ de *O Capital*. Note que o W não vira W' : não há valorização.

Portanto, na sociedade capitalista, o proletariado, maioria da população, produz para o valor de uso; a burguesia, minoria, produz para o valor. Às vezes vemos nos vídeos das redes: "o pobre ganha dinheiro para gastar; o rico ganha dinheiro para ter mais dinheiro; por isso o rico fica cada vez mais rico". Mas quem aciona a produção capitalista não é o proletariado, a maioria, e sim o capitalista: embora poucos, são eles que decidem se a produção capitalista se expande ou se contrai, se a economia prospera ou entra em depressão.

Como ir de G a G' é o objetivo da produção, o tamanho de $P=(G'-G)/G$ é o que decide se o capitalista investe: essa é a taxa de lucro. Desconsiderando a taxa de juros, se a taxa de lucro é negativa, a produção se contrai; positiva, expande. Considerando a taxa de juros (I), se $P-I$ é negativo, a produção se contrai; positivo, expande. Para simplificar, doravante ignoramos a taxa de juros.

2. Valor e taxa de lucro

O suporte de G é o dinheiro; em essência, ir de G (T_0) a G' (T_1) é investir algum dinheiro e receber mais dinheiro. Mas, como o movimento $G \rightarrow G'$ se desenrola no tempo, embora no instante em que o

capitalista recebe G' o valor facial seja maior que o de G , as mercadorias que G' pode comprar podem ser menos que as que G comprava no instante inicial. Há vários casos:

- Se a produtividade não muda e a moeda é emitida em excesso e se desvaloriza, o valor facial de G' em T_1 é maior, mas compra menos mercadorias que o G de T_0 : a produção está dando prejuízo; nesse caso, o capitalista prefere estocar duráveis ou imóveis a investir na produção.
- Se a produtividade sobe e a moeda não é emitida em excesso, o G' de T_1 compra mais mercadorias que o G de T_0 , mas menos que o G de T_1 — o valor real da moeda caiu; o capitalista também perde investindo, preferindo deixar o dinheiro no banco.
- Se a produtividade sobe e a moeda é emitida em excesso, numa proporção maior que o aumento da produtividade, o valor facial de G' é maior e compra mais que o G de T_0 ; mas a valorização real de G' sobre G é menor que a de trocar G por metais preciosos ou imóveis: o capitalista ainda perde e, se puder, prefere abandonar a produção capitalista.

Portanto, G e G' não expressam mudanças de valor facial, mas de valor — no dizer marxista, o aumento da "condensação simples de trabalho humano indiferenciado" na mercadoria. Sobre por que a base do preço é o valor, já discutimos em artigo anterior: «A teoria do valor-trabalho está certa ou não?».

O processo de G a W — a compra pelo capitalista de meios de produção e força de trabalho — tem valores representados por C e V . No processo de produção, força de trabalho e meios de produção se combinam; o valor do produto é a soma de C e V' neles contidos. Como o tempo de trabalho é a única fonte do valor (traço do modo de produção capitalista, que não nega a importância das máquinas e da natureza na produção), C não cresce no processo de trabalho; V pode virar V' : o V que o capitalista gastou para comprar a força de trabalho pode diferir do V' que ela acrescenta — maior, menor ou igual. Por fim, o capitalista vende W e recebe $G(C+V')$. $G'-G = (C+V')-(C+V) = V'-V$. Marx define V como o valor do dinheiro gasto na compra da força de trabalho, e escreve V' como $V+S$; logo, $V'-V = S$. Esse S é o valor que a força de trabalho cria para o capitalista além do valor da força de trabalho no processo de produção: a famosa mais-valia.

Portanto, a taxa de lucro pode ser expressa como $S/(C+V)$.

3. Os determinantes da taxa de lucro

Dividindo numerador e denominador de $S/(C+V)$ por V , obtemos $(S/V)/(C/V + 1)$. Vemos então que os determinantes da taxa de lucro são dois: S/V , que Marx chama de taxa de mais-valia, proporcional à taxa de lucro; e C/V , a composição orgânica do capital, inversamente proporcional. Ou seja: quanto

maior a taxa de mais-valia, maior a taxa de lucro; quanto maior a composição orgânica, menor a taxa de lucro.

Como varia S/V ? S é a mais-valia — o valor criado pelo trabalhador além do valor da força de trabalho no tempo de trabalho —; V é o valor da força de trabalho. Ambos são variáveis. Com o desenvolvimento da produtividade, V pode diminuir, porque os bens necessários ficam mais baratos. Mas, quando a combatividade da classe trabalhadora aumenta, V pode crescer. E S e V se realizam na jornada de trabalho: se V cresce, S diminui; se V diminui, S pode crescer. Claro, se a jornada total se alonga com V constante, S cresce; se encurta com V constante, S diminui. Portanto, é difícil dizer abstratamente como varia a taxa de mais-valia: em condições sociais e correlações de forças diferentes, ela pode variar muito.

E C/V ? C é o valor dos meios de produção; V , o valor da força de trabalho. Pelo senso comum, a sociedade capitalista substitui continuamente pessoas por máquinas, fazendo um trabalhador operar cada vez mais máquinas; logo, C cresce em relação a V . Mas isso vale do ponto de vista do valor de uso; no plano do valor, não necessariamente: embora a massa física das máquinas cresça, com o desenvolvimento da produtividade o valor que representam pode diminuir. Assim, a composição orgânica não cresce necessariamente de forma linear; pode cair.

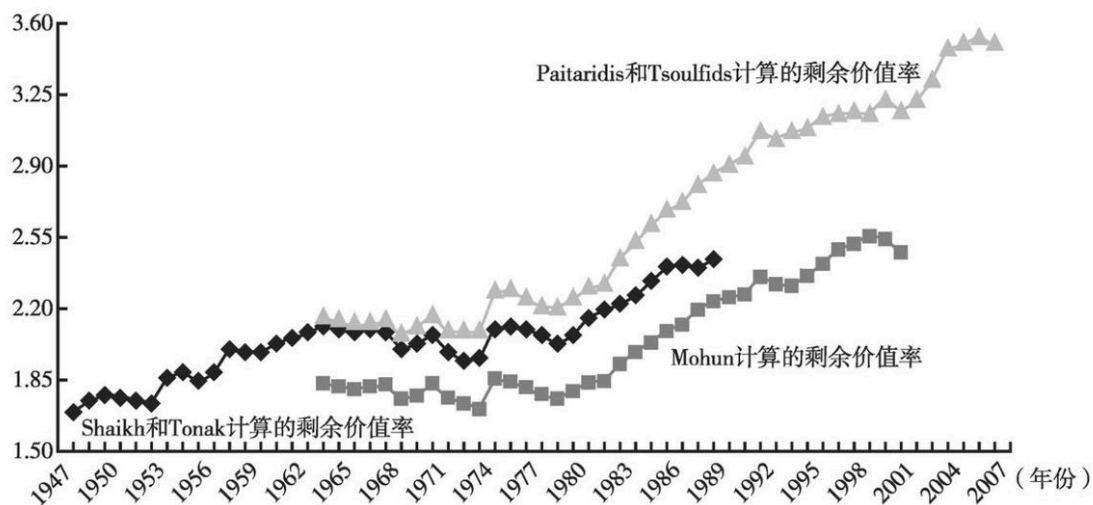
Portanto, tanto o numerador quanto o denominador da taxa de lucro podem crescer ou diminuir; uma conclusão puramente teórica é difícil. Marx, no tomo III de **O Capital**, propôs a tendência de queda da taxa de lucro: como a composição orgânica tende a crescer, a taxa tende a cair; mas ele elencou muitos fatores que obstruem essa tendência — como o aumento da taxa de mais-valia —, sem dar conclusão definitiva. Depois, uns negaram a tendência (como Paul Sweezy^[1]) e outros a reafirmaram (como Andrew Kliman^[2]).

3. Pesquisa empírica da taxa de mais-valia, da composição orgânica e da taxa de lucro

(1) Taxa de mais-valia

A tendência histórica da taxa de mais-valia americana, na figura^[3]: no pós-guerra e antes da contrarrevolução neoliberal, relativamente estável; após a reestruturação neoliberal iniciada em 1980, subiu muito.

图片名称：美国的剩余价值率



所属图书：历史唯物论与马克思主义经济学

出版时间：2016年06月

知乎 @最最遥远的路

A taxa de mais-valia chinesa, segundo o artigo de Qi Hao^[4]:

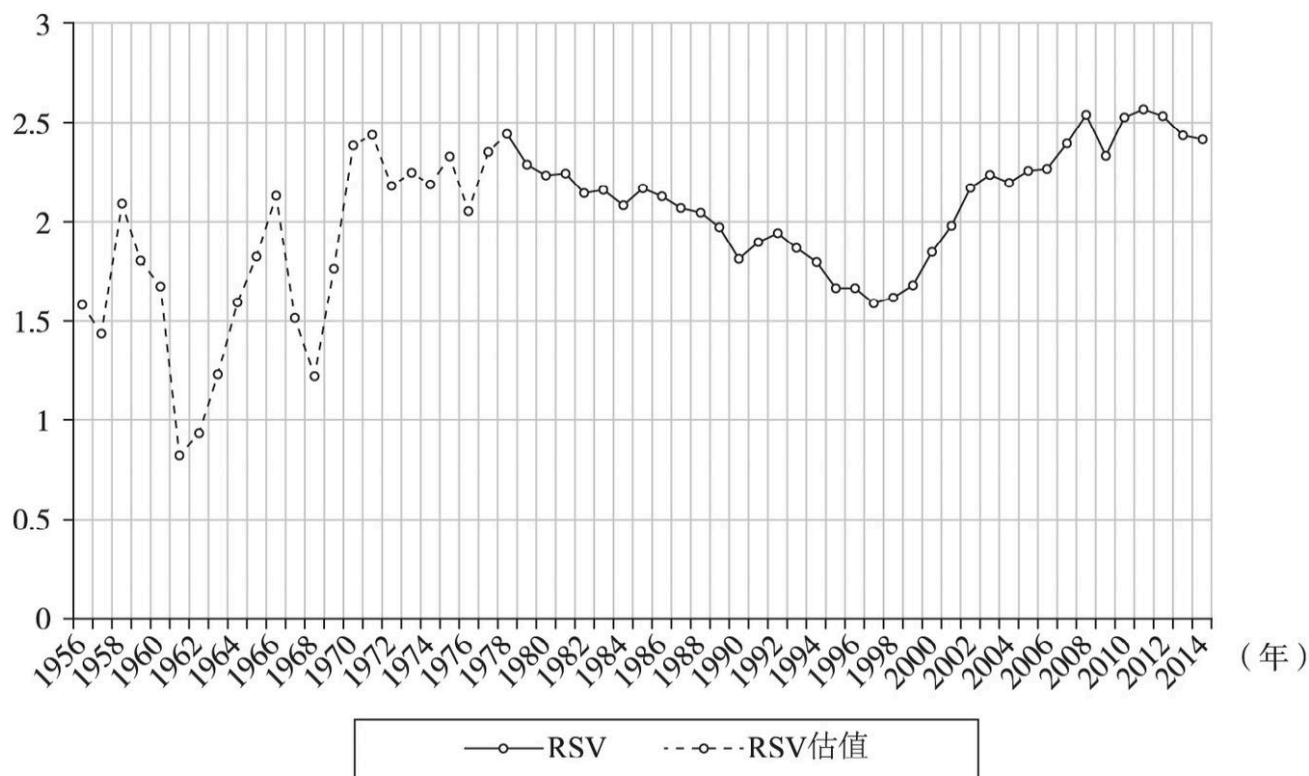


图1 1956 ~ 2014 年中国剩余价值率

注：RSV 为剩余价值率。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(2) Composição orgânica do capital

Segundo os dados do livro de Shaikh^[5]:

184 *The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves*

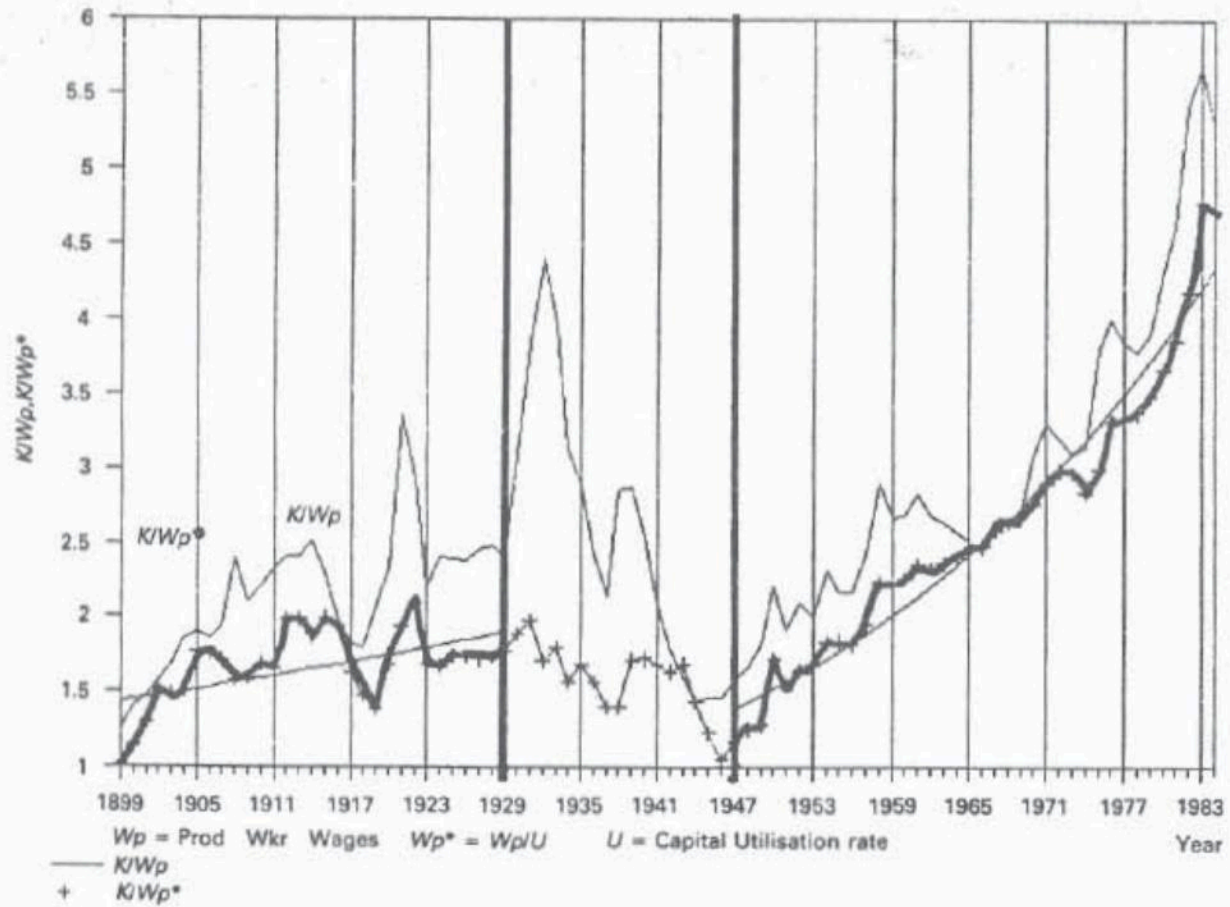


Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing

知乎 @最最遥远的路

Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing

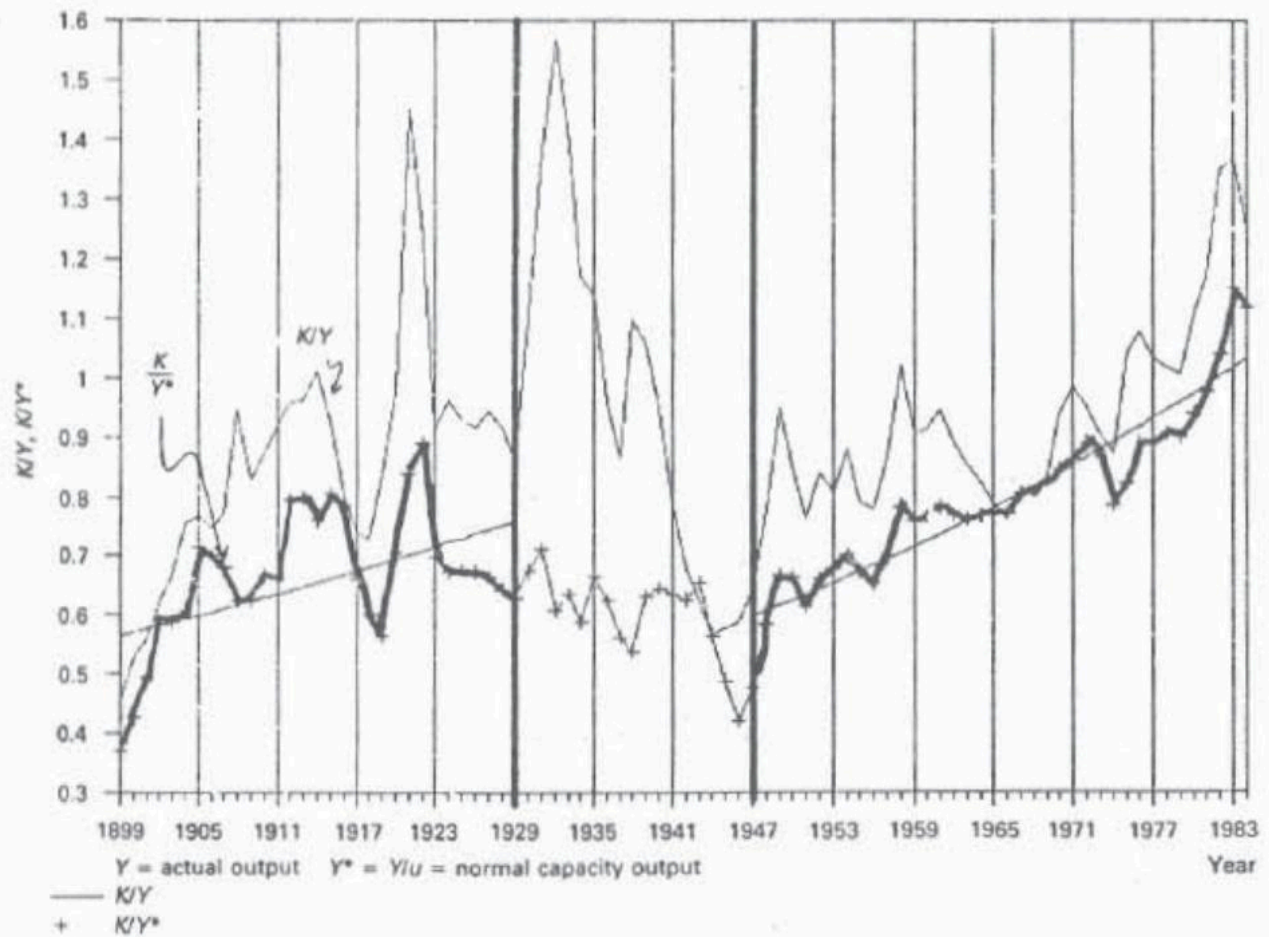
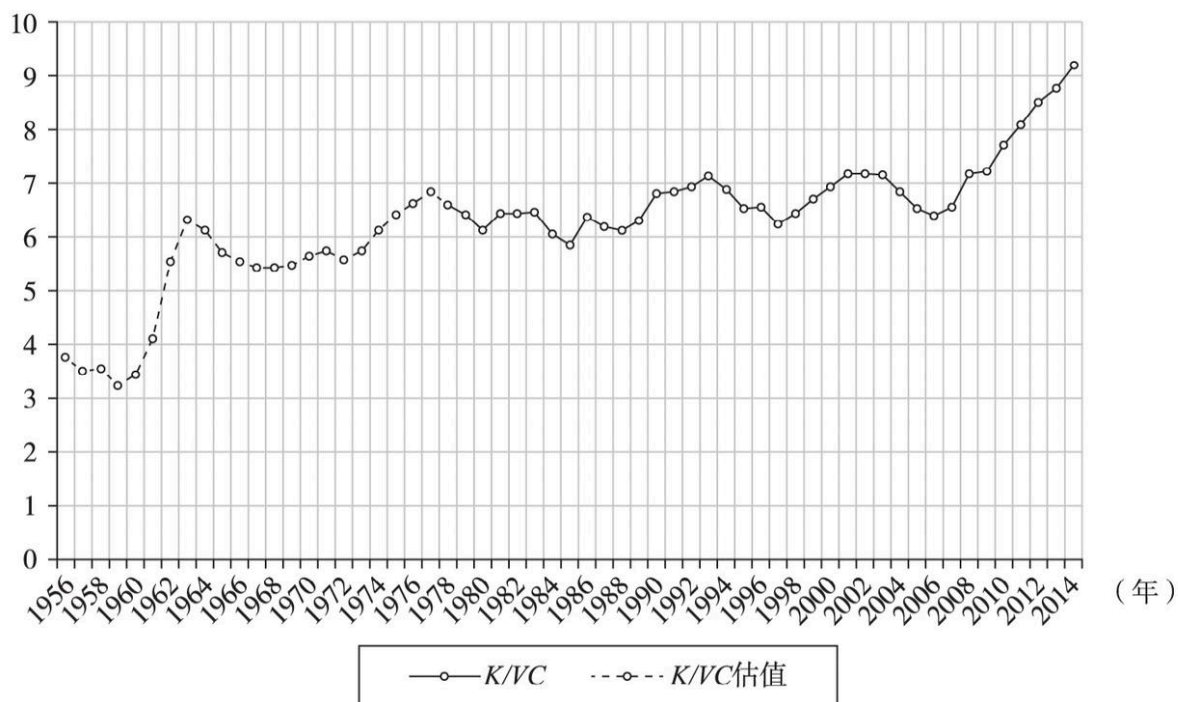


Figure 7.5 Capital/output in manufacturing 知乎@最最遥远的路

A composição orgânica chinesa, segundo o artigo de Qi Hao^[6]:



注: K/VC 为资本价值构成。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高, 因此用虚线表示以示区分。

图 3 1956 ~ 2014 年资本价值构成

资料来源: 本文数据附录。

知乎 @最遥远的路

(3) Taxa de lucro

A figura^[7] mostra a taxa média de lucro: do pós-guerra até a contrarrevolução neoliberal, tendência de queda; depois de 1980, certa recuperação e patamar baixo.

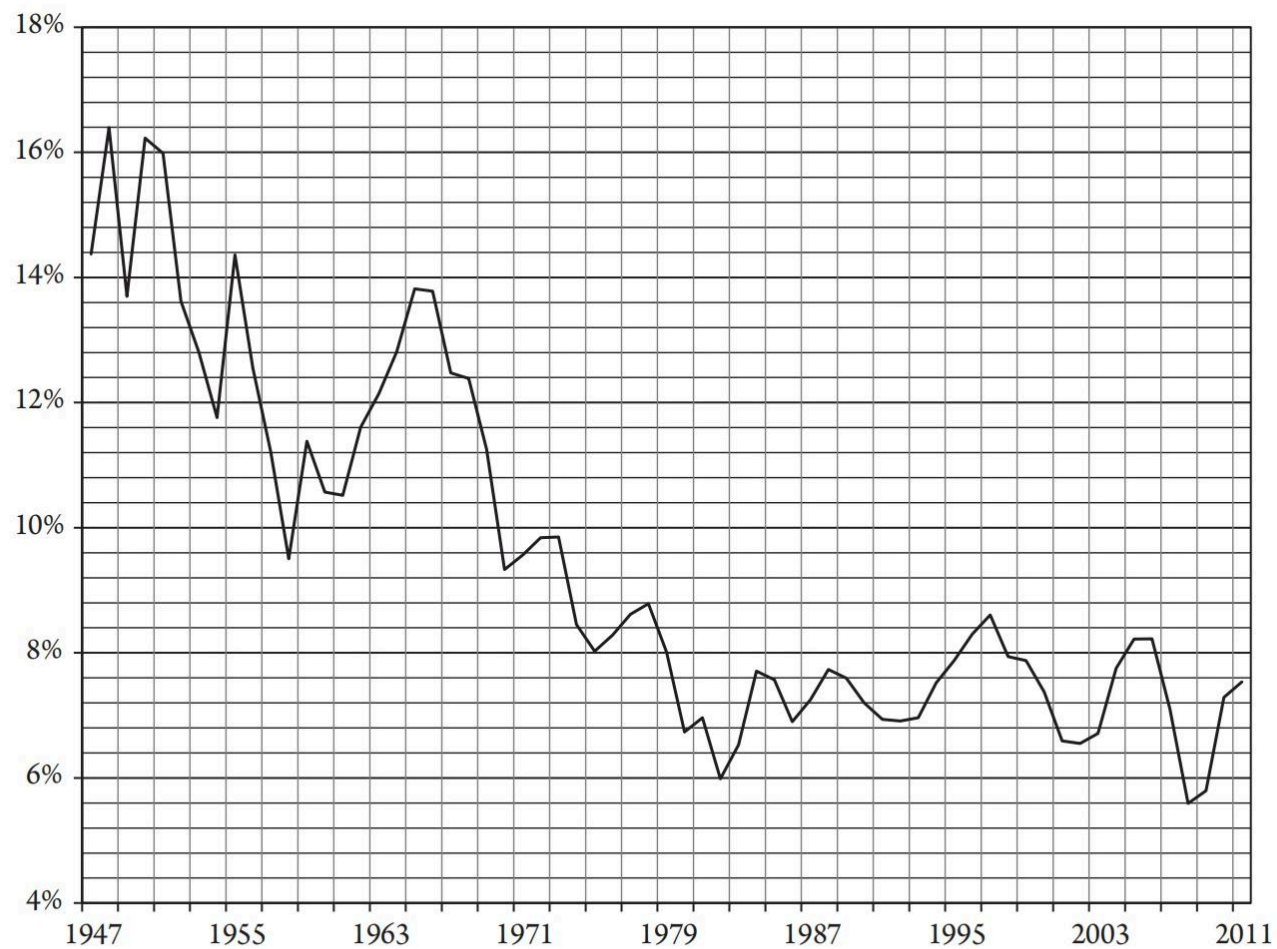
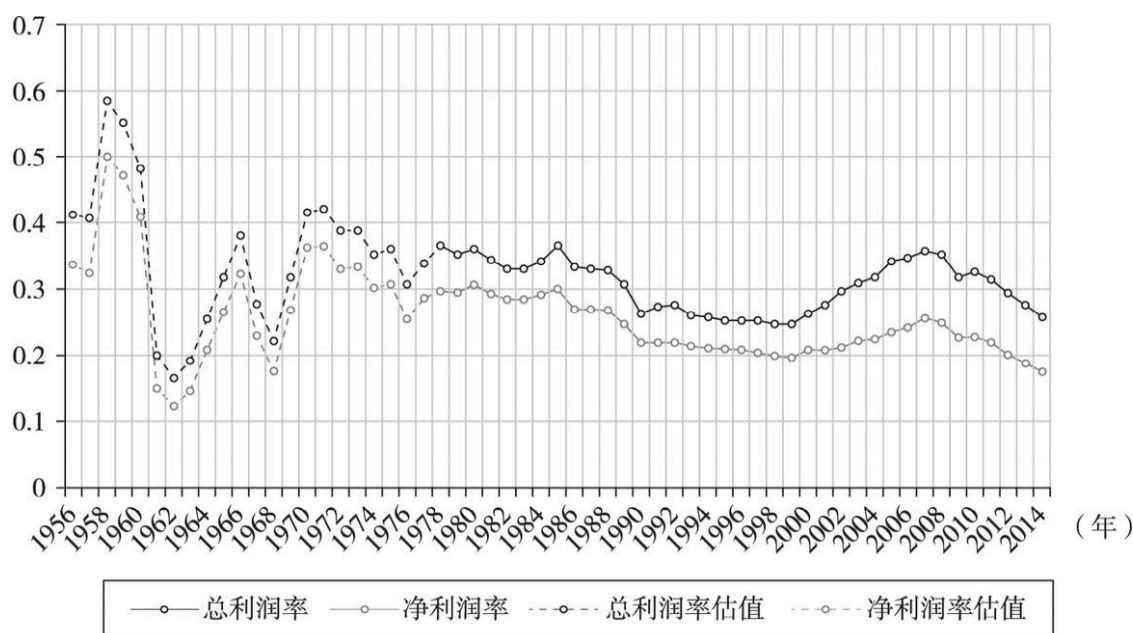


Figure 2.11 US Corporate Rate of Profit 1947–2011

知乎 @最遥远的路

Segundo o artigo de Qi Hao^[8]:



注：总利润率（gross rate of profit, GRP），净利润率（net rate of profit, NRP）。由于1956~1977年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

图4 1956~2014年中国的总利润率和净利润率

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(4) As causas da variação da taxa de lucro

Segundo a análise do artigo de Li Chong, «Verificação e interpretação da lei da tendência de queda da taxa geral de lucro de Marx», a composição orgânica influencia a taxa de lucro, mas menos que a taxa de mais-valia; essa relação vale antes e depois da reforma neoliberal:

De 1948 a 1982, a composição orgânica passou de 4,31 para 5,01. Nesse período, a correlação entre a taxa geral de lucro e a composição orgânica foi de -0,30; a composição subiu 16,24% e a taxa de lucro caiu 27,88%. A taxa de mais-valia caiu de 54,85% para 44,81%; a correlação com a taxa geral de lucro foi de 0,79, bastante estreita; a queda da taxa de mais-valia foi de 10,04% e a da taxa de lucro, 27,88%. Ou seja, a queda da taxa geral de lucro foi causada pelo aumento da composição orgânica e pela queda da taxa de mais-valia, mas esta influenciou mais. De 1982 a 2006, a composição caiu de 5,01 para 4,63; a correlação foi de -0,24; a composição caiu 7,58% e a taxa de lucro subiu 42,42%. A taxa de mais-valia subiu de 44,81% para 59,78%; a correlação foi de 0,90, altíssima; a taxa de mais-valia subiu 10,04% e a taxa de lucro, 33,41%. Ou seja, a alta da taxa geral de lucro foi causada pela queda da composição orgânica e pela alta da taxa de mais-valia, mas esta influenciou mais^[9].

O artigo de Qi Hao^[10]:

Na primeira fase (1978-1990), a taxa de mais-valia caiu e a composição de valor do capital subiu; a taxa de mais-valia foi o fator principal da variação da taxa de lucro líquida. A segunda fase (1990-1999) seguiu o mesmo padrão. Na terceira (1999-2007), o forte aumento da taxa de mais-valia reverteu a queda da taxa de lucro líquida, dando o crescimento mais rápido desde a reforma e abertura. Na quarta (2007-2014), com a rápida elevação da composição de valor, a taxa de lucro líquida despencou; a taxa de mais-valia estagnada não compensou a composição, e o peso crescente dos setores não produtivos também a comprimiu.

O aumento da composição orgânica vem do progresso técnico: substituir homens por máquinas. Mas o progresso técnico, no início, pode desvalorizar em massa o capital constante existente, fazendo a composição cair; com a renovação dos equipamentos, ela volta a subir. Nos primórdios, costuma haver bolhas de investimento, como o boom da internet no fim dos anos 90. Mas a alta da composição comprime a taxa de lucro, desacelerando o investimento e o próprio crescimento da composição, até a próxima revolução tecnológica reiniciar o ciclo. Progresso técnico e investimento são, pois, dois fatores contrários na variação da composição.

E o aumento da taxa de mais-valia depende da oferta e demanda do mercado de trabalho e da correlação de forças de classe: com exército industrial de reserva farto, a taxa de mais-valia se mantém alta. Mas, quando a acumulação de capital cresce demais e o exército de reserva se esgota, a combatividade da classe trabalhadora aumenta, os salários tendem a subir; a burguesia pode reduzir o investimento, aumentar o desemprego e comprimir os salários. Assim, a queda da taxa de mais-valia gera sua própria recuperação.

O artigo de Cockshott^[11]:

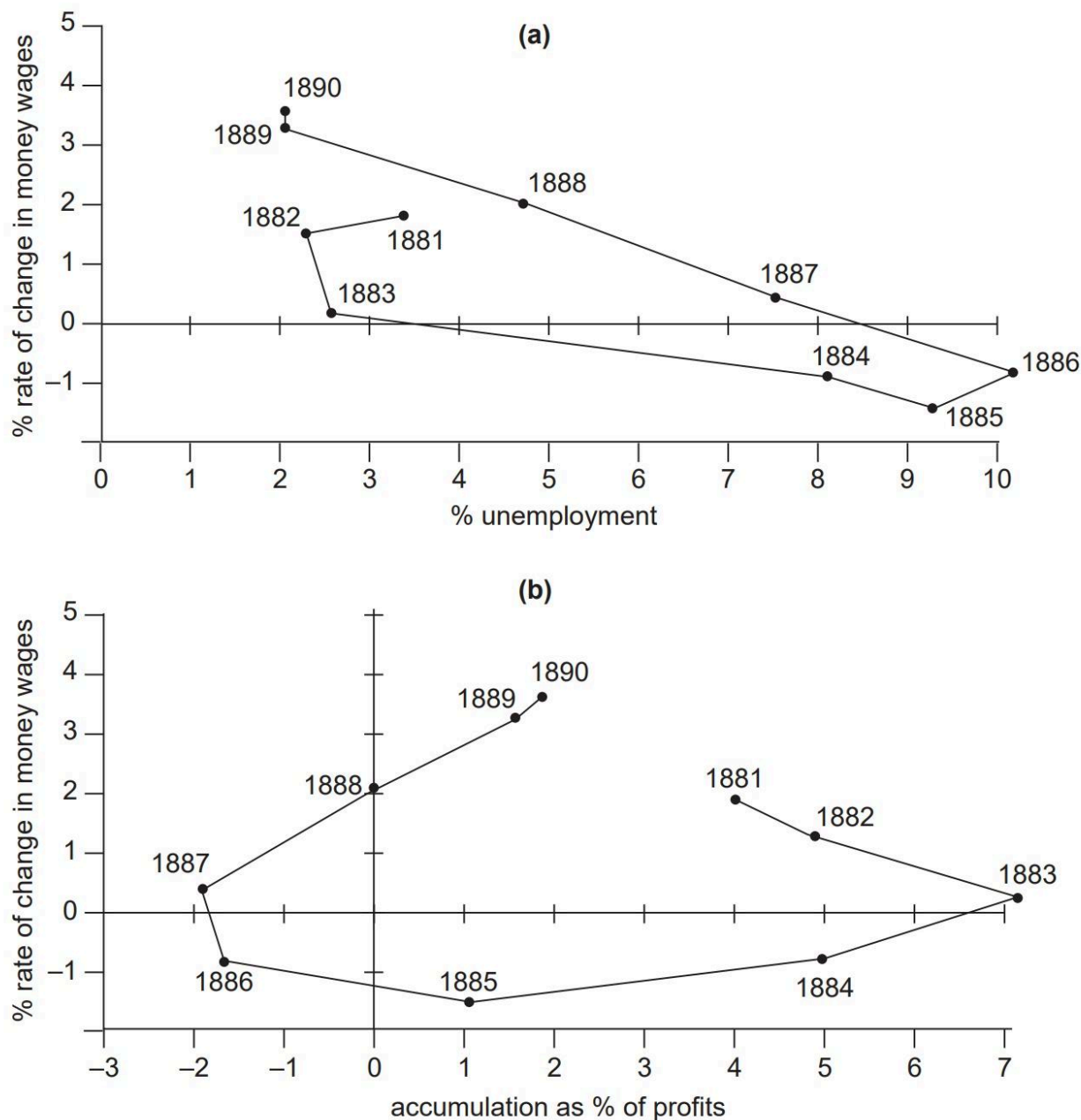


Figure 2 The relationship between accumulation, unemployment and rate of change of wages

Source: Reproduced from Cockshott (1977).

知乎 @最最遥远的路

Mas essas tendências são de curto prazo, ondulatórias. Então, na escala de décadas, como é determinada a tendência de longo prazo da taxa de lucro capitalista?

4. A tendência de longo prazo da taxa de lucro

Quero apresentar aqui um modelo de tendência de longo prazo proposto por Cockshott^[12], de grande significado para a evolução do sistema-mundo.

Seja $G = d\lambda/dt$ a taxa anual de crescimento da força de trabalho. Seja α a parcela acumulada da mais-valia líquida. Suponha que a taxa de lucro se estabilizou e denote essa taxa estável por p^* .

Evidentemente, para a estabilidade da taxa de lucro, deve valer: $p^* = G/\alpha$ (1). Por quê? Suponha a taxa de lucro s/C ; então $qp^* = \alpha s/C$ é a taxa anual de crescimento do estoque de capital. $qp^* = \alpha s/C = dC/dt$. Mas definimos p^* como a taxa estável, em que $G = dC/dt$, ou seja, a variação do capital se iguala à variação da população. Logo $qp^* = \alpha s/C = dC/dt = G$, e $p^* = G/\alpha$. Seja S o superávit comercial total, d a taxa anual de depreciação (como parcela do capital), $P = S/C$ a taxa de lucro bruta, e A a parcela do superávit bruto destinada à acumulação bruta. Podemos modificar (1) e obter a taxa estável de lucro bruta: $P^* = (G+d)/A$ (2). O rápido desenvolvimento da mudança técnica tende a elevar a taxa de lucro estável, pois desacelera a acumulação medida em valor real — a acumulação medida em anos de trabalho representados pelo estoque de capital. Seja t a taxa de crescimento da produtividade do trabalho pela mudança técnica; nossa equação final é: $P^* = (G+d+t)/A$ (3). P^* pode ser visto como o atrator dinâmico da taxa de lucro. Se A , G , d , t permanecem constantes, a taxa de lucro bruta real P deve se aproximar assintoticamente de P^* .

Interpretando (3): a tendência de longo prazo da taxa de lucro é proporcional à taxa de crescimento populacional, à taxa de depreciação do capital e à taxa de progresso técnico, e inversamente proporcional à taxa de acumulação.

- Quando o progresso técnico estagna, d e t tendem a se estabilizar; se a população trabalhadora cai, a taxa de acumulação precisa cair junto para manter a taxa de lucro: é o caso geral dos países desenvolvidos com envelhecimento severo — população em queda e desemprego ainda considerável.
- Quando a população trabalhadora estagna, se o progresso técnico compensa a mudança populacional, com a taxa de acumulação constante a taxa de lucro se mantém: é o que os países desenvolvidos, incluindo a China, esperam; mas o progresso técnico dificilmente se mantém por muito tempo.
- Quando a população trabalhadora cresce e o progresso técnico cresce junto, o capital pode acumular em alta velocidade: é a fase de industrialização rápida dos países tardios, como a Europa do pós-guerra, o Japão e a China dos últimos trinta anos.

5. Verificação empírica da fórmula da tendência de longo prazo

O artigo de Cockshott^[13] verifica a validade de (3): a taxa de lucro real segue P^* com alguns anos de atraso.

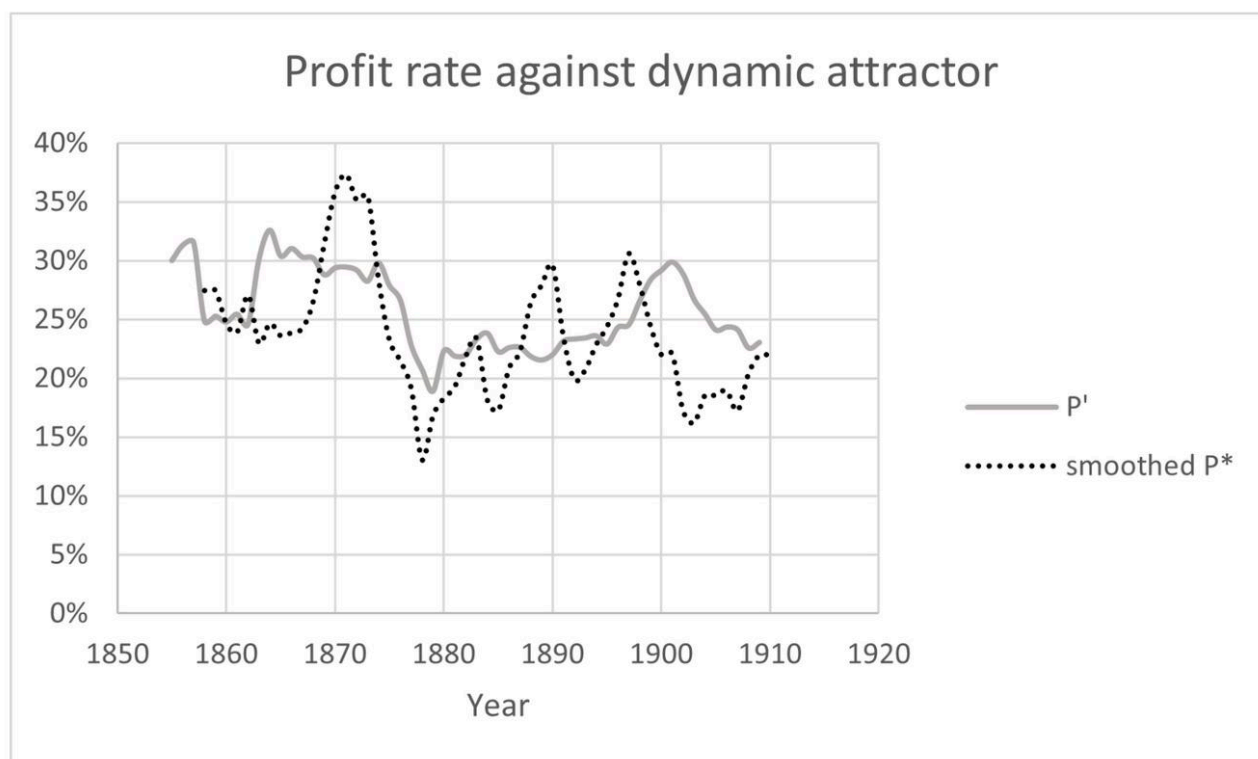
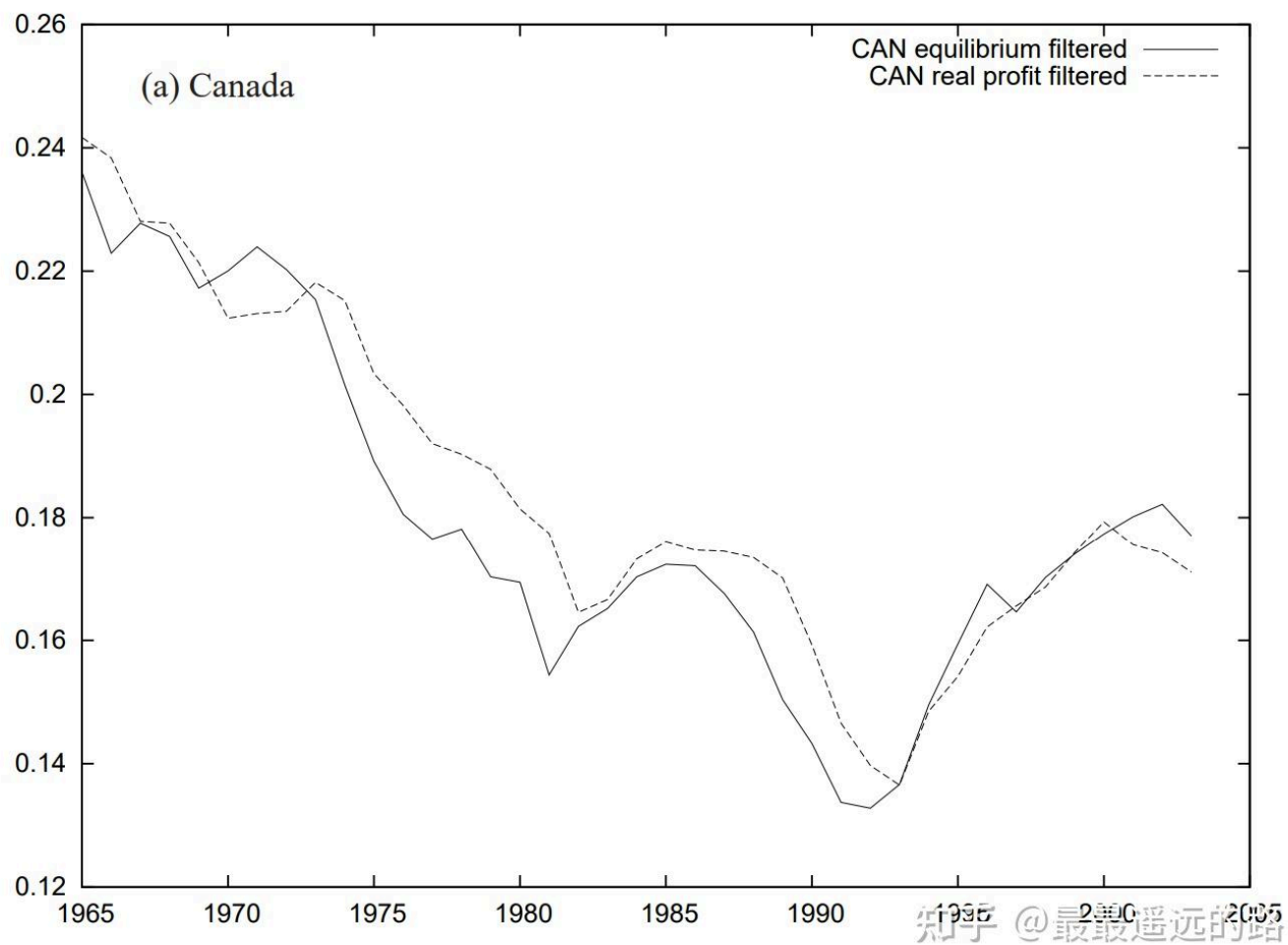


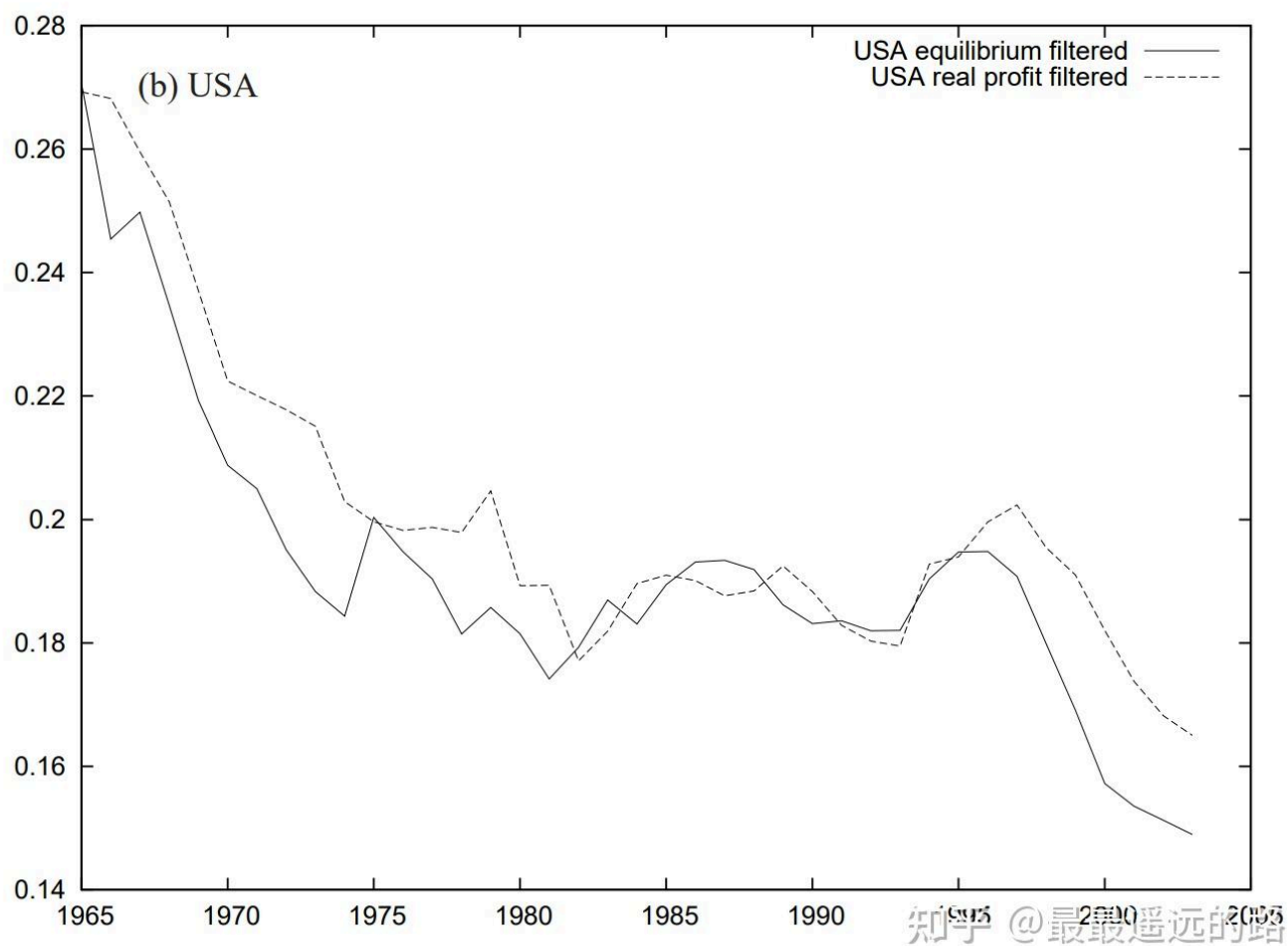
Fig. 10: P' is the gross rate of profit and smoothed P^* is the 4 year average of the dynamic profit rate attractor. All data calculated from *A Millennium of Economic Data*.

知乎 @最最遥远的路

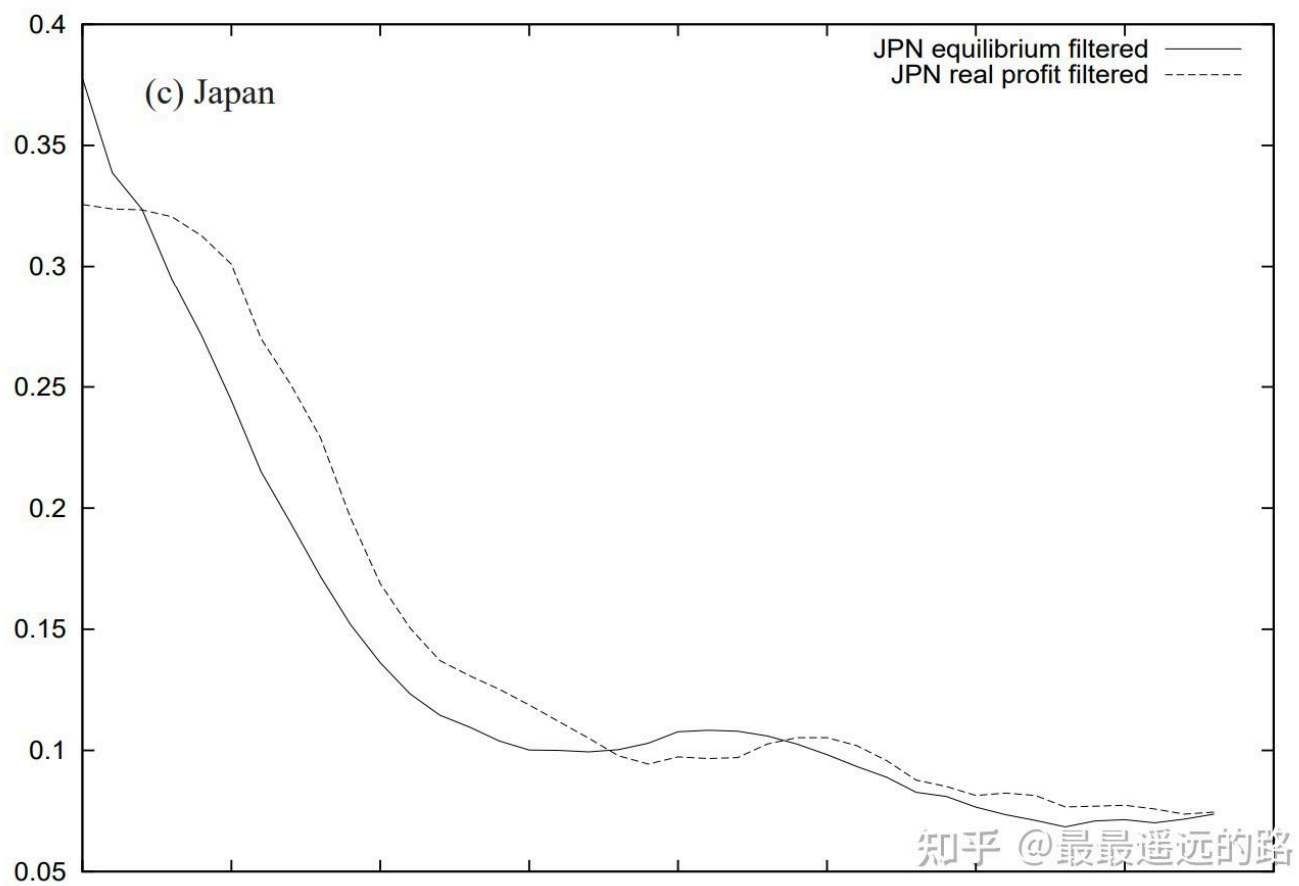
Em outro artigo^[14], os dados do Canadá:



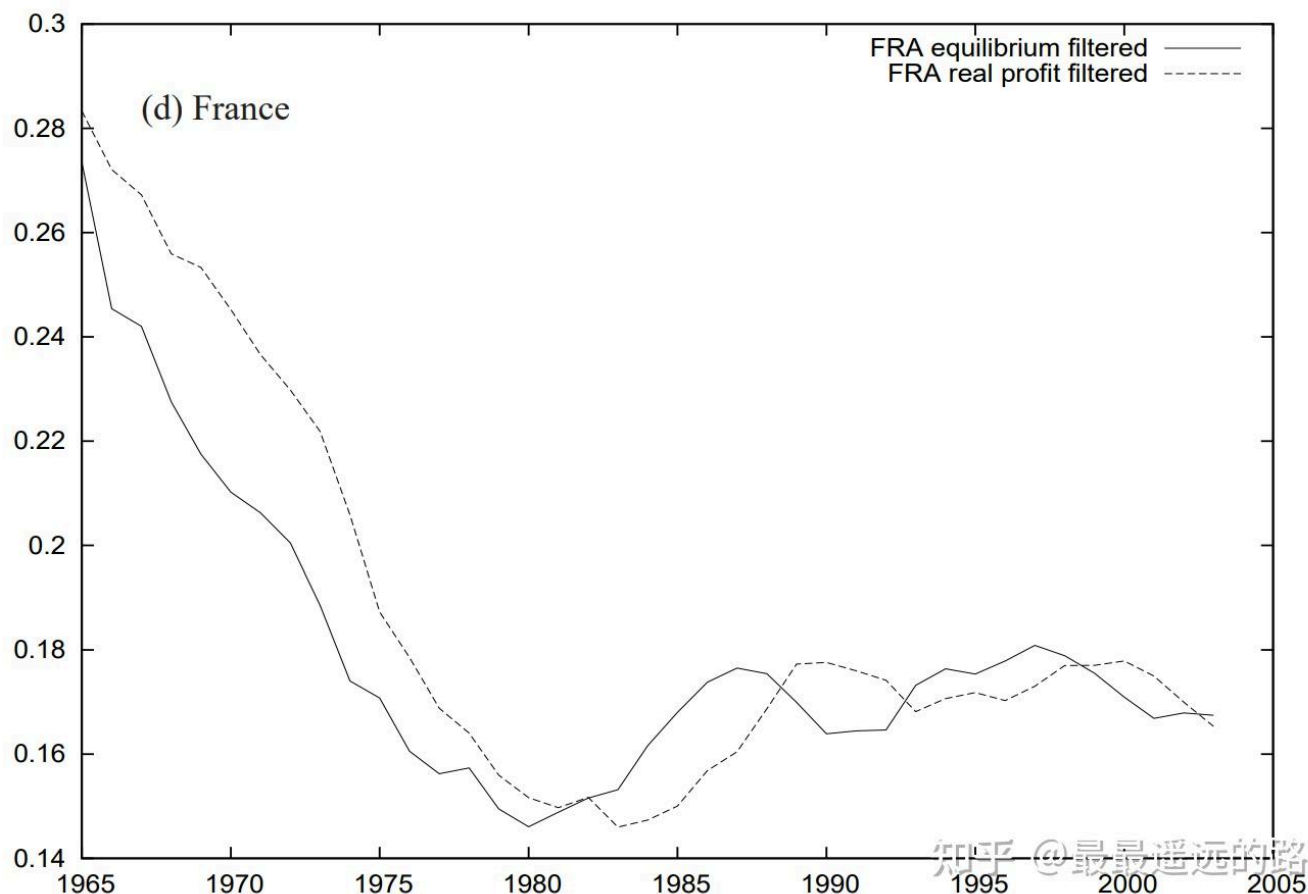
Dados dos EUA:



Dados do Japão:



Dados da França:



6. A tendência de longo prazo da taxa de lucro do sistema-mundo capitalista

No sistema-mundo atual, todos os anos grandes massas de camponeses entram para o proletariado; a força de trabalho continua crescendo, e a acumulação de capital na periferia segue em ritmo altíssimo. Isso é, claro, o resultado da passagem do capitalismo industrial nacional — em crise de acumulação — ao capitalismo de produção transnacional pela reforma neoliberal.

Mas esse processo não pode se sustentar indefinidamente: quando o excedente rural global for basicamente absorvido pela produção capitalista e o mundo estiver basicamente urbanizado, o crescimento da força de trabalho (o G da equação 3) não poderá mais vir dos camponeses: só do crescimento populacional.

O desenvolvimento capitalista — a pauperização do proletariado, a cristalização das classes, o feminismo, a dissolução dos laços de parentesco — tudo isso empurra a natalidade para baixo. Hoje, só o Sul da Ásia e o África subsaariana mantêm fecundidade alta; no Sul da Ásia, exceto o Paquistão, a fecundidade já caiu perto do nível de reposição. Acreditava-se que a alta fecundidade africana duraria muito; os desenvolvimentos recentes mostram que a fecundidade africana pode cair rápido: a tal "explosão populacional" africana não ocorrerá.

O artigo do *Economist* de 2023, «The world's peak population may be smaller than expected»^[15]:

Em 1972, o Clube de Roma publicou *Os Limites do Crescimento*, advertindo que o crescimento do consumo e da população levaria ao colapso econômico. Hoje, o clube diz que a explosão populacional pode nunca ocorrer: estima que o pico populacional da África subsaariana possa chegar já em 2060, 40 anos antes da previsão da ONU. As projeções da ONU são amplamente consideradas as mais autorizadas; seu relatório mais recente reduziu muito as previsões para a região. A Nigéria, país mais populoso, com cerca de 213 milhões, teve a projeção para 2060 reduzida em mais de 100 milhões (para cerca de 429 milhões). Para 2100, a previsão é de cerca de 550 milhões, 350 milhões a menos que há dez anos. Mas mesmo as projeções mais recentes da ONU podem não acompanhar a rápida queda da fecundidade: o caso mais notável é a Nigéria, onde uma pesquisa não confirmada de 2021 encontrou fecundidade de 4,6, ante 5,8 cinco anos antes; outra pesquisa apoiada pela USAID encontrou 4,8 em 2021, ante 6,1 em 2010. Se esses achados estiverem certos, a queda da natalidade é semelhante à de partes da Ásia, processo conhecido como transição demográfica^[16].

O artigo do *Lancet* de 2020, «Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100»^[17]:

Combinando mortalidade, fecundidade e migração, prevemos que a população global atinja o pico em 2064, com 9,73 bilhões (IC 95%: 8,84-10,9 bilhões), e decline para 8,79 bilhões (6,83-11,8) em 2100.

O pico da população em idade ativa chega cerca de 10 anos antes do pico populacional (China: 2012 e 2022; Japão: 1995 e 2008; Índia: previsto para 2050 e 2060). Logo, a população mundial em idade ativa atinge o pico por volta de 2054.

Depois da década de 2050, com a absorção dos últimos camponeses pela produção capitalista (parte emigrando para repor força de trabalho, parte migrando para as cidades, incluindo fábricas estrangeiras), o tamanho da força de trabalho no modo de produção capitalista global entrará em contração no máximo nos anos 2060. Pela equação (3), quando G começa a cair, a taxa de lucro de equilíbrio de longo prazo também cai; sem uma explosão tecnológica, no fim será preciso reduzir a taxa de acumulação para restaurar a taxa de lucro: o capitalismo entrará em estagnação, com grandes massas de mais-valia destinadas não à acumulação e reprodução ampliada, mas ao consumo burguês e a gastos improdutivos como militarismo e guerra. O crescimento salarial fraco e o desemprego generalizado serão fenômenos globais. Então, a tarefa histórica do capitalismo estará cumprida, sua vitalidade esgotada: a era da revolução social terá chegado.

Referências

- ^ «Críticas recentes à lei de Marx da tendência de queda da taxa de lucro»: poucos princípios do sistema de Marx foram tão unanimemente rejeitados por acadêmicos e não acadêmicos

como essa lei; entre os críticos estão Joan Robinson e o marxista americano Paul Sweezy.

<https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>

- ^ A análise marxista de Kliman da crise econômica — a redemonstração da lei da tendência de queda da taxa de lucro <http://www.ddjjyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>
- ^ A taxa de mais-valia americana
https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041
- ^abcd «A variação da taxa de mais-valia e o novo normal da economia chinesa: com base no método de distinção entre trabalho produtivo e improdutivo»
<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>
- ^ The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence
<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>
- ^ Capitalism: Competition, Conflict, Crises, p. 66
<https://archive.org/details/capitalismcompetooooohai>
- ^ Li Chong: verificação e interpretação da lei da tendência de queda da taxa geral de lucro de Marx <https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>
- ^ab Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid?
https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf
- ^ab Profit rates: their dispersion and long term determination
<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>
- ^ab The world's peak population may be smaller than expected <https://archive.ph/mKdAN>
- ^ Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study
<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

[1] «Críticas recentes à lei de Marx da tendência de queda da taxa de lucro»: entre os críticos estão Joan Robinson e Paul Sweezy. <https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>

中文原文：《近年来对马克思利润率下降规律的批评》在马克思的全部体系中，很少能有象他的利润率趋向下降规律这样一条基本原理遭到学院派和非学院派如此一致的批驳。然而，马克思的批评者对此所持的论据可能是最不能令人满意的。现在关注于马克思这一规律的两位作家可以作为例证。他们是琼·罗宾逊[1]和美国的马克思主义者保罗·斯威齐。[2] 作为对马克思这一规律的早期批评，罗宾逊和斯威齐认为，马克思犯了一个根本的在方法论方面前后矛盾的错误。据说马克思是在假定剩余价值率不变的情况下阐述其利润率下降规律的，他武断地把降低利润率的因素与提高利润率的因素割裂开来，以便从降低利润率的因素中导出他的利润率下降规律，从提高利润率的因素中导出“起抵销作用的影响”。或如这种批评意见的早期支持者冯·鲍特凯维茨所说的那样：“马克思对其利润率下降规律所提供的简要证明中的错误在于，他忽略了劳动生产率和剩余价值率之间的数量关系。马克思认为剩余价值率是个不相关的因素。这种把相关因素割裂为不相关因素的方法通常导致的谬误能够从下面简单的例子中看出来。假设正值a，它与其他正值b和c通过函数 $a=b/c$ 相关联。

<https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>

[2] A análise marxista de Kliman da crise econômica — a redemonstração da lei da tendência de queda da taxa de lucro <http://www.ddjjyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>

中文原文：《克莱曼对经济危机的马克思主义分析——利润率下降趋势规律的再证明》

<http://www.ddjjyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>

[3] A taxa de mais-valia americana: relativamente estável no pós-guerra, subiu muito após a reestruturação neoliberal. https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041

中文原文：美国的剩余价值率

https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContentType&isHost=null

[4] «A variação da taxa de mais-valia e o novo normal da economia chinesa» <https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[5] The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence <http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>

中文原文：The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence

<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>

[6] Capitalism: Competition, Conflict, Crises, p. 66 <https://archive.org/details/capitalismcompet000oshai>

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[7] Li Chong: verificação e interpretação da lei da tendência de queda da taxa geral de lucro de Marx <https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>

中文原文：《Capitalism : competition, conflict, crises》66页

<https://archive.org/details/capitalismcompet000oshai>

[8] Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid? https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/wordrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[9] Li Chong: de 1948 a 1982, a queda da taxa geral de lucro foi causada pelo aumento da composição orgânica e pela queda da taxa de mais-valia, mas esta influenciou mais (correlação 0,79 vs -0,30); de 1982 a 2006, o movimento inverso (0,90 vs -0,24). <https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>

中文原文：李翀：马克思一般利润率趋向下降规律的验证与解析

<https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>

[10] Qi Hao: nas quatro fases 1978-1990, 1990-1999, 1999-2007 e 2007-2014, a taxa de mais-valia foi o fator principal da variação da taxa de lucro líquida. <https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[11] Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid? https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

中文原文：Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

[12] Profit rates: their dispersion and long term determination: o modelo do atrator $P^* = (G+d+t)/A$. <https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

中文原文：Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[13] Profit rates: their dispersion and long term determination <https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

中文原文：Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[14] Profit rates: their dispersion and long term determination: dados de Canadá, EUA, Japão e França. <https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

中文原文：Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

[15] The world's peak population may be smaller than expected <https://archive.ph/mKdAN>

中文原文：The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[16] The world's peak population may be smaller than expected: a fecundidade nigeriana pode ter caído de 5,8 para 4,6 em cinco anos. <https://archive.ph/mKdAN>

中文原文：The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[17] Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: pico global em 2064, com 9,73 bilhões. <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

中文原文：Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>